UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO

ENTREGA N.º 4

Procesos, trabajo colaborativo y control integrador

Caso de estudio: TecnoSur S.R.L. – Gestión de inventario

Integrantes: Ángel Guillermo Forte y Juan Ignacio Ruiz

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia – UTN

Asignatura: Organización Empresarial

Docente titular: Prof. Gabriela Martínez

Docente tutor: Regner Roberto Fabian

Fecha: 31 de octubre de 2026

ENLACES OBLIGATORIOS DE LA CÁTEDRA

Repositorio público de GitHub: [PENDIENTE: PEGAR URL REAL]

Tablero interactivo (GitHub Projects / Jira): [PENDIENTE: PEGAR URL REAL]

La publicación, el PR revisado y la actividad del tablero requieren acciones reales en GitHub; no se declaran completados en este borrador.

Índice y alcance

Esta cuarta entrega consolida el análisis del sistema abierto, la planificación de 16 semanas y la estructura formal y de datos desarrollados en las Entregas N.° 1, 2 y 3. Se incorporan la modelización BPMN del proceso de inventario, la propuesta de colaboración en Git/GitHub, el backlog de historias de usuario y los mecanismos de control.

- 1. Introducción y objetivos
- 2. Consigna 1 – Modelado BPMN
- 3. Consigna 2 – Entorno colaborativo y versiones
- 4. Consigna 3 – Backlog ágil
- 5. Consigna 4 – Indicadores de control y uso crítico de IA
- 6. Conclusión y referencias
- Anexos: Entregas N.° 1, 2 y 3 (incorporadas al PDF consolidado)

1. Introducción

TecnoSur S.R.L. es una empresa ficticia dedicada a la comercialización minorista de productos tecnológicos y a la reparación de equipos informáticos. Según las entregas previas, las existencias deben ser consultadas por Ventas, Compras, Depósito y Servicio Técnico, y sus modificaciones deben quedar registradas para Administración y Dirección.

La Entrega N.° 1 fundamentó la solución desde la Teoría General de Sistemas y su interdependencia; la N.° 2 estableció el plan de 16 semanas con objetivos medibles; y la N.° 3 definió un organigrama y cinco entidades centrales: Producto, Categoría, Proveedor, MovimientoInventario y Usuario. Sobre esta base, la Entrega N.° 4 delimita cómo fluye la información entre personas y software y cómo controlar la calidad del trabajo desarrollado.

Objetivos específicos

- Diagramar en notación BPMN 2.0 la salida de mercadería o repuestos y el circuito de reposición, diferenciando pools, lanes, tareas humanas, tareas automatizadas, compuertas y excepciones.
- Establecer una propuesta verificable de colaboración mediante ramas, commits y Pull Requests con revisión cruzada, sin presentar evidencia inexistente.
- Formalizar tres historias de usuario derivadas de las funciones de inventario ya planteadas y vincularlas con un backlog de seguimiento.
- Definir indicadores que permitan medir el cumplimiento de los objetivos del proyecto y declarar de manera crítica el uso de IA.

2. Consigna 1. Modelado de procesos de negocio (BPMN)

2.1. Alcance del proceso y participantes

El proceso elegido comprende la consulta de existencias, la autorización o rechazo de una salida y el registro automático del movimiento. La solicitud puede originarse en una venta o en el consumo de un repuesto por el taller. La reposición se representa como un segundo proceso relacionado, iniciado por una alerta de mínimo o un faltante detectado.

El pool TecnoSur S.R.L. representa a la organización. En la figura de salida incluye las lanes Ventas / Servicio Técnico y Sistema de Inventario; en la figura de reposición incluye Compras, Depósito y Logística y Sistema de Inventario. Los actores Cliente y Proveedor se representan en pools externos. Las líneas continuas se usan

exclusivamente para flujo de secuencia dentro de TecnoSur y las discontinuas para comunicación entre participantes.

2.2. Reglas operativas que respetan las entregas anteriores

- R1. El sistema valida el producto y la cantidad antes de registrar una salida; una venta o consumo no debe dejar stock negativo.
- R2. Si hay disponibilidad suficiente, la salida reduce Producto.stock_actual y crea un MovimientoInventario con fecha_hora, origen, referencia e id_usuario.
- R3. Ante falta de unidades se bloquea la operación. Una reposición posterior no confirma automáticamente la venta o el consumo inicialmente rechazados.
- R4. Cuando stock_actual es menor o igual que stock_minimo, se genera una alerta para la evaluación de Compras.
- R5. Un ingreso por compra requiere recepción y control de depósito; si es conforme, se suma stock y se registra su trazabilidad.
- R6. Una diferencia de recepción provoca una incidencia operativa para resolver; su persistencia detallada deberá definirse en el diseño posterior, sin inventar una sexta entidad ya aprobada.

2.3. Casos de control del proceso

Situación	Respuesta prevista	Registro / control
Pedido mayor que stock disponible	Bloqueo de la salida e información del faltante.	No debe generarse MovimientoInventario de salida.
Salida confirmada con unidades suficientes	Descuento de cantidad y actualización de existencias.	Movimiento con variación negativa, fecha_hora, origen, referencia y usuario.
Stock final igual o menor que el mínimo	Emisión de alerta a Compras después de registrar salida.	Alerta revisable con condición stock_actual ≤ stock_minimo.
Recepción conforme de proveedor	Ingreso al inventario según cantidad validada por Depósito.	Movimiento con variación positiva, origen compra y usuario.
Recepción no conforme	Incidencia y comunicación a Compras para resolverla.	No sumar como recepción aceptada hasta su regularización.

Estos escenarios permiten verificar las compuertas exclusivas (XOR) y medir si el software cumple las restricciones de negocio. No constituyen resultados de pruebas ejecutadas; representan casos a comprobar durante la fase de QA de la planificación original.

Figura 1. Proceso BPMN de salida de inventario

Flujo aplicable a ventas y a repuestos destinados a órdenes de servicio técnico. El cliente aparece como participante externo para el intercambio comercial; el consumo interno del taller comienza en la misma lane solicitante.

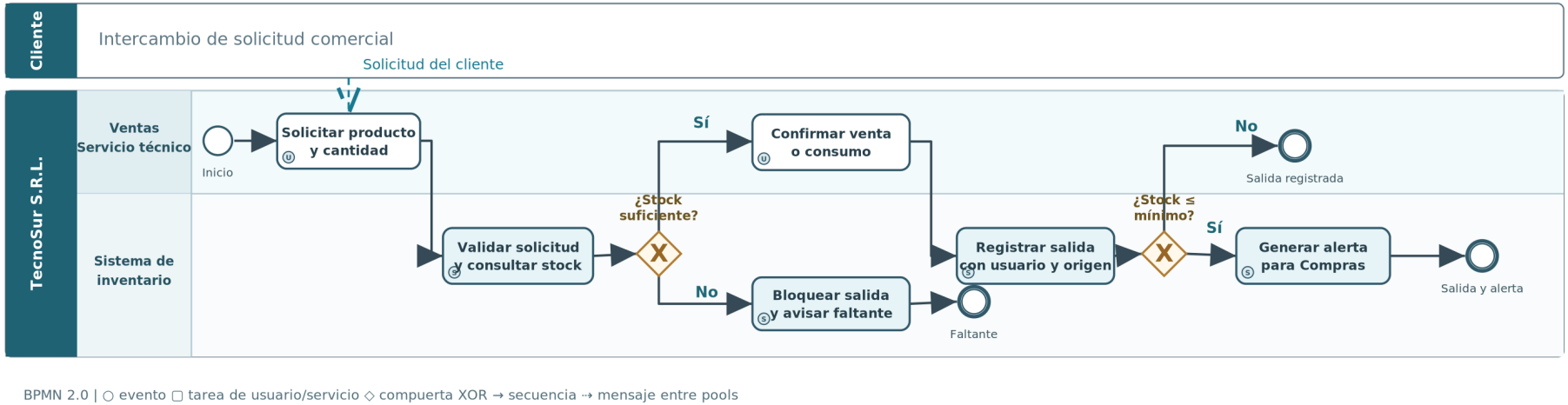


Figura 1. Modelo BPMN 2.0 de elaboración para el caso TecnoSur S.R.L. (archivo editable: docs/bpmn/salida_inventario.bpmn).

Decisiones que representa

- Stock insuficiente: el sistema rechaza el movimiento y informa el faltante; no altera las existencias.
- Stock suficiente: el solicitante confirma la operación y el sistema registra la salida con trazabilidad.
- Stock en nivel mínimo o inferior: se emite aviso a Compras; la salida ya confirmada no se revierte.

Figura 2. Proceso BPMN de reposición

Compras evalúa si corresponde reponer. El proveedor participa como organización externa; Depósito controla la recepción y el sistema registra solo los ingresos aceptados. El proceso no convierte una incidencia no conforme en una entrada de stock.

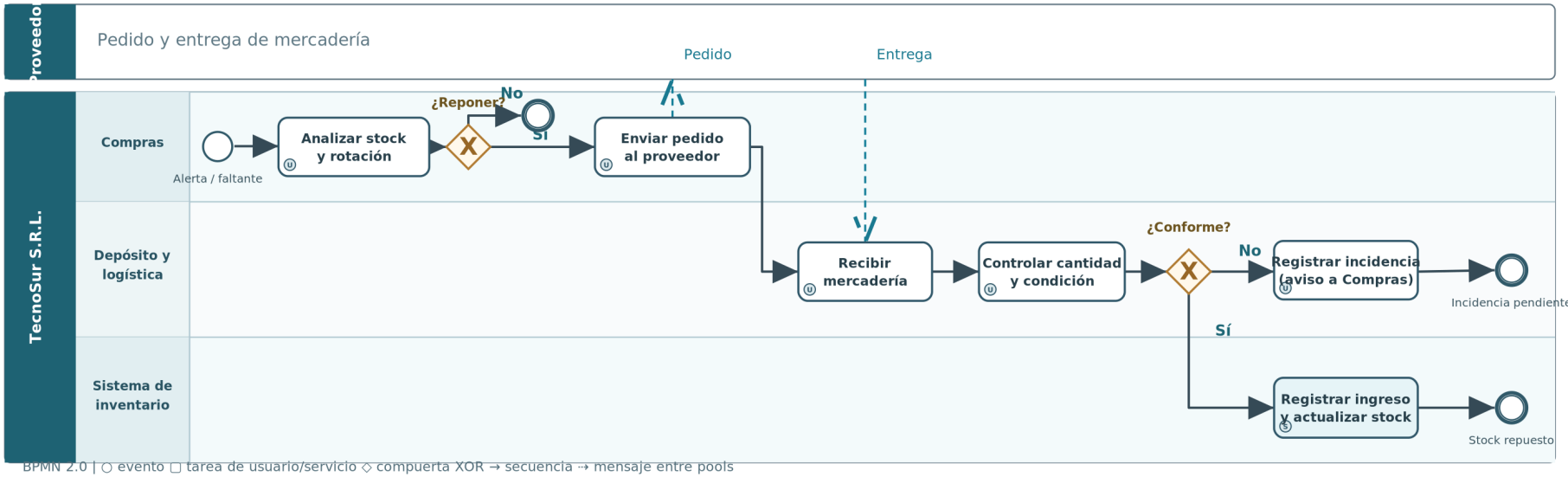


Figura 2. Modelo BPMN 2.0 de elaboración para el caso TecnoSur S.R.L. (archivo editable: docs/bpmn/reposicion_stock.bpmn).

Decisiones y excepciones

- Si Compras no autoriza la reposición, el proceso finaliza sin generar un ingreso de mercadería.
- Si se autoriza, se envía el pedido al proveedor y Depósito recibe y comprueba la entrega.
- Una recepción con diferencias termina con incidencia pendiente; una conforme actualiza el stock y registra un movimiento de entrada.

2.4. Relación con las entidades del diccionario de datos

Entidad (Entrega 3)	Uso en los procesos BPMN
Producto	Consulta de código, stock_actual y stock_minimo; actualización de existencias.
Categoría	Clasificación del catálogo; se mantiene como referencia del producto.
Proveedor	Identificación del abastecedor de referencia para Compras.
MovimientoInventario	Evidencia de entrada o salida: tipo, variación de unidades, fecha_hora, origen, referencia e id_usuario.
Usuario	Identificación del personal autorizado y trazabilidad de operaciones.

Los diagramas representan procesos de negocio, no un esquema físico de base de datos. Por eso, mostrar la actividad “registrar incidencia” o “emitir pedido” no equivale a afirmar que ya existen tablas adicionales. Esas ampliaciones requerirían definición posterior.

3. Consigna 2. Entorno colaborativo y control de versiones

3.1. Estructura propuesta del repositorio público

El repositorio estará orientado a la documentación técnica y académica. Su README.md funcionará como portada: título del proyecto, explicación del sistema, integrantes, acceso a las cuatro entregas, diagramas BPMN, backlog, indicadores y Declaración de Uso de IA. El paquete adjunto incluye esos archivos y una guía para su publicación.

Ruta / recurso	Propósito
README.md	Portada, alcance del sistema y declaración crítica de IA.
docs/entregas/	Versiones PDF de las Entregas N.° 1, 2, 3 y 4.
docs/bpmn/	Diagramas en formato editable BPMN 2.0 y representaciones visuales.
docs/backlog.md y backlog.csv	Historias de usuario, aceptación y estados iniciales propuestos.
docs/control/indicadores.md	Métricas, estándares, responsables y periodicidad.
.github/	Plantillas para issues y revisión de Pull Requests.

3.2. Estrategia de ramas, commits y revisión entre pares

Se propone mantener `main` como rama integradora y crear ramas secundarias específicas por documento o mejora. Los roles técnicos documentados en la Entrega N.° 2 —Forte como líder técnico y Ruiz como analista funcional, QA y colaborador del desarrollo— se emplean como responsabilidades del proyecto, no como puestos fijos de la empresa.

Acción	Convención o criterio	Evidencia verificable
Ramas secundarias	docs/bpmn-salidas; docs/bpmn-reposicion; docs/indicadores-control.	Vista de ramas de GitHub.
Commits	Ej.: docs(bpmn): documentar excepción de stock;	Historial real de commits.

Acción	Convención o criterio	Evidencia verificable
descriptivos	docs(control): definir métricas de auditoría.	
Pull Request	De rama secundaria a main, con motivo, archivos y verificación.	Enlace al PR real.
Revisión de pares	El integrante no autor realiza una revisión; pueden surgir ajustes antes del merge.	Comentario/aprobación y merge reales.

La existencia del paquete local no acredita por sí misma que se haya creado un repositorio remoto, usado ramas o resuelto un PR. Estos hitos deben ejecutarse y verificarse en GitHub. La cátedra exige expresamente el registro público y al menos una revisión real de pares.

4. Consigna 3. Gestión del backlog ágil

El material de las Entregas 1 a 3 describe funcionalidades, pero no presenta tres historias redactadas con el formato “Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]”. Por ello se formalizan aquí tres historias nuevas, derivadas directamente de esos requerimientos, sin atribuirlas falsamente a un tablero anterior.

HU-01. Consulta y salida de inventario

Como vendedor/a de TecnoSur, quiero consultar el stock y registrar una venta solo si hay unidades suficientes, para no comprometer mercadería inexistente y conservar actualizado el inventario.

- Aceptación A: si la cantidad solicitada excede la disponible, no se confirma la operación ni se descuenta stock.
- Aceptación B: una venta válida descuenta unidades y registra usuario, fecha_hora, origen y referencia.
- Aceptación C: el sistema permite consultar el nivel actualizado después de la operación.

HU-02. Alertas y recepción de mercadería

Como responsable de Compras, quiero recibir avisos cuando un artículo llegue al stock mínimo y registrar la reposición que Depósito recibe conforme, para anticipar faltantes y mantener un catálogo confiable.

- Aceptación A: cuando stock_actual ≤ stock_minimo se emite una alerta.
- Aceptación B: Compras puede decidir y documentar si continúa o no con la reposición.
- Aceptación C: una recepción conforme suma stock; una recepción con diferencias no se contabiliza como ingreso aceptado.

HU-03. Repuestos del servicio técnico

Como técnico/a, quiero asociar el consumo de repuestos a una orden de reparación y descontar sus unidades del inventario, para mantener la trazabilidad y conocer la disponibilidad real.

- Aceptación A: el consumo se autoriza únicamente si existe stock suficiente.
- Aceptación B: la salida queda vinculada a una referencia de orden de trabajo y al usuario que la registró.
- Aceptación C: el descuento activa aviso de mínimo cuando corresponde.

4.1. Gestión de estados y tablero

Las historias deben publicarse como issues y vincularse a GitHub Projects (o Jira). Las columnas obligatorias son Por Hacer, En Progreso y Listo. El tablero debe conservar un historial real de cambios: asignación de responsable, inicio de trabajo, evidencia o PR relacionado y cierre conforme a criterios de aceptación.

Historia	Prioridad	Estado inicial propuesto	Vínculo real
HU-01	Alta	Por Hacer	Pendiente de publicar
HU-02	Alta	Por Hacer	Pendiente de publicar
HU-03	Media	Por Hacer	Pendiente de publicar

Un ejemplo de seguimiento esperado es que HU-01 pase de Por Hacer a En Progreso cuando se edite su documentación y a Listo cuando un PR revisado incorpore el cambio. Este ejemplo define el procedimiento: no representa un movimiento que ya ocurrió.

5. Consigna 4. Mecanismos de control y uso crítico de herramientas

5.1. Indicadores y estándares de desempeño

Los primeros cuatro estándares reproducen las metas ya comprometidas en la Entrega N.° 2; los controles de trazabilidad, alertas, recepción y GitHub son propuestas complementarias de esta entrega. En todos los casos se distingue el estándar esperado del resultado efectivamente medido.

Indicador / fórmula	Estándar esperado	Control y responsable
Discrepancia de stock: Σ |unidades físicas – unidades registradas|, contra línea base.	Reducir 90 % frente a la medición inicial.	Conteo y conciliación semanal; Depósito y QA.
Operaciones sin stock: ventas confirmadas con unidades insuficientes.	Cero desde semana 11.	Prueba de casos negativos; QA y Ventas.
Tiempo de preparación: promedio de minutos por pedido o asignación de repuesto.	Reducir 30 % en los primeros 60 días tras el go-live.	Comparación antes/después; Operaciones.
Capacitación: personal entrenado / personal operativo × 100.	100 % antes de la puesta en producción.	Registro y práctica; Ruiz / responsables de área.
Trazabilidad: movimientos completos / movimientos totales × 100.	100 % (control nuevo).	Auditoría semanal; Sistemas.
Alertas correctas: alertas emitidas / escenarios de mínimo detectados × 100.	100 % de casos de prueba (control nuevo).	Pruebas por versión; QA.
Revisión cruzada: PR aprobados por par / PR integrados × 100.	100 % (control nuevo).	Historial GitHub; Forte y Ruiz.

5.2. Ciclo de seguimiento y acciones correctivas

En cada revisión semanal, el equipo compara el valor obtenido con la meta, identifica la causa de desvíos y registra la acción correctiva. Una discrepancia de stock requiere conciliación de movimientos y conteo físico; un caso de venta sin existencia obliga a corregir validaciones; una alerta ausente exige prueba de la regla ≤; y un PR sin revisión no debe integrarse como trabajo colaborativo validado.

La Dirección recibe un reporte sintético de rotación, faltantes, evolución de discrepancias y prioridades de reposición. Esta retroalimentación conecta la función de Control con la Teoría General de Sistemas de la Entrega N.° 1: la información de resultados vuelve a los procesos para ajustar compras, ventas, operaciones y soporte.

5.3. Declaración de transparencia sobre el uso de IA

Se utilizó ChatGPT como apoyo para elaborar y ordenar el borrador académico, representar conceptualmente los dos procesos, proponer el backlog y redactar criterios de control. La instrucción de partida fue conservar la continuidad con los tres trabajos entregados y producir una cuarta entrega coherente con la consigna oficial y la plantilla.

La delimitación del pedido fue relevante: en lugar de generar una empresa nueva, se conservaron TecnoSur, el módulo de inventario, las cinco entidades ya documentadas y las metas de 16 semanas, stock, capacitación y tiempos de preparación. También se evitó presentar una URL, un Pull Request, una aprobación o un tablero inexistentes como evidencia de trabajo realizado.

Control crítico y verificación humana pendiente: Forte y Ruiz deberán abrir y revisar los archivos BPMN en un modelador, verificar reglas de negocio y referencias de datos, confirmar que los criterios de aceptación corresponden al alcance acordado, completar los enlaces reales y dejar constancia en README.md de las modificaciones concretas que efectivamente realicen. La responsabilidad intelectual final corresponde al grupo; no se adjudican revisiones humanas que todavía no se han documentado.

6. Conclusión

La Entrega N.° 4 lleva la propuesta de TecnoSur desde la estructura organizativa y el diseño de datos hacia los procesos y la gestión colaborativa. El modelado BPMN identifica con precisión cuándo intervienen Ventas o Servicio Técnico, el sistema, Compras, Depósito y los participantes externos; las compuertas evitan autorizar salidas sin stock y permiten distinguir entre reposiciones aceptadas e incidencias de recepción.

La planificación de repositorio, ramas y revisión cruzada permite convertir el diseño académico en documentación trazable. El backlog traduce necesidades de áreas a historias verificables, mientras que los indicadores relacionan las metas del proyecto con mecanismos de control y mejora continua. Para concluir administrativamente la entrega será imprescindible publicar los recursos en GitHub, registrar la revisión de pares y colocar los dos vínculos reales en la primera página del PDF consolidado.

Referencias

Forte, Á. G. y Ruiz, J. I. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.° 1: La organización y su enfoque sistémico: análisis de TecnoSur S.R.L. UTN.

Forte, Á. G. y Ruiz, J. I. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.° 2: La planeación administrativa aplicada al desarrollo de software: gestión del proyecto de inventario en TecnoSur S.R.L. UTN.

Forte, Á. G. y Ruiz, J. I. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.° 3: Estructura formal y diseño de datos: TecnoSur S.R.L. UTN.

Universidad Tecnológica Nacional. Organización Empresarial (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo: Entrega N.° 4. Procesos, trabajo colaborativo y control integrador. Consigna de cátedra.

Universidad Tecnológica Nacional. Organización Empresarial. Unidades 1 a 5. Material de cátedra utilizado como marco conceptual de las entregas previas.